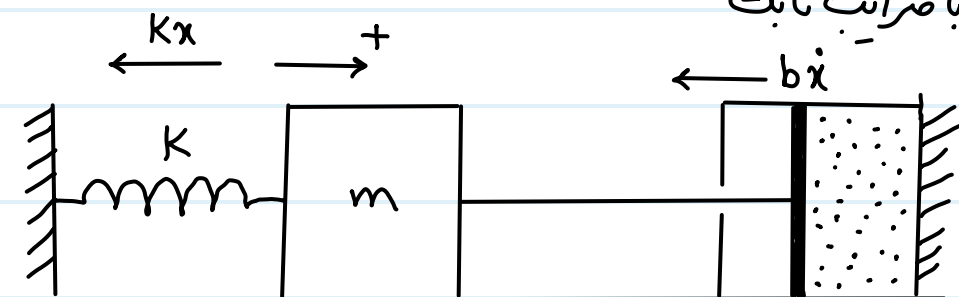


* معادلات خطی مرتبه n با ضرایب ثابت
شکل کلی یک ODE خطی به صورت زیر است:

$$a_n x^{(n)} + a_{n-1} x^{(n-1)} + \dots + a_1 \dot{x} + a_0 x = q(t) \quad (1)$$

و a_i ها را ضرایب معادله می نامیم که در حالت کلی توابعی بر حسب زمان t هستند (ولی به $x = x(t)$ بستگی ندارند). اگر $a_n \neq 0$ آنگاه معادله بالا را یک ODE خطی مرتبه n می نامیم. در حالتی که a_i ها توابعی ثابت باشند، آنگاه معادله (۱) را معادله ای با ضرایب ثابت می گوئیم.

* معادلات همگن خطی مرتبه دو با ضرایب ثابت
($n=2$)



$$m\ddot{x} = -Kx - b\dot{x}$$

هدف: مطالعه معادلاتی خطی به شکل کلی زیر:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + Kx = 0 \quad (2)$$

که m , b و K اعدادی ثابت هستند.

روش حل: "روش معادله مشخصه / روش چندجمله ای مشخصه":

از آنجا که مستقیم هر تابع نمایی، ضربی از خود تابع نمایی است لذا معادله (۲) می تواند جوابی نمایی به شکل $x(t) = e^{rt}$ داشته باشد که در آن r عددی ثابت است. برای پیدا کردن مقدار r کافی است $x(t) = e^{rt}$ را در (۲) جایگذاری کنیم:

$$\begin{cases} x = e^{rt} \\ \dot{x} = r e^{rt} \\ \ddot{x} = r^2 e^{rt} \end{cases} \Rightarrow m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = (mr^2 + br + k) e^{rt} = 0$$

طرفین تساوی آخر را بر عبارت e^{rt} تقسیم می‌کنیم. در این صورت،
جوابی برای معادله (۲) است تنها زمانی که r جوابی برای معادله زیر باشد:

$$mr^2 + br + k = 0$$

معادله بالا را، معادله مشخصه سیستم (۲) می‌نامیم و چند جمله‌ای
را نیز چند جمله‌ای مشخصه سیستم (۲) می‌گوئیم.

مثال: تمام جواب‌های معادله $\ddot{x} + 8\dot{x} + 7x = 0$ را بیابید.

چند جمله‌ای مشخصه این معادله عبارتست از $p(r) = r^2 + 8r + 7$.
ریشه‌های چند جمله‌ای مشخصه:

$$p(r) = 0 \Rightarrow \begin{cases} r = -1 \\ r = -7 \end{cases}$$

و جواب‌های نغای متناظر عبارتند از:

$$\begin{cases} x_1(t) = e^{-t} \\ x_2(t) = e^{-7t} \end{cases}$$

طبق اصل سوپریپوزیشن، از ترکیب خطی جواب‌های مستقل می‌توانیم جواب عمومی سیستم را
(یا به‌ای)

بیابیم:

$$x(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-vt} ; \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

سؤال: چرا $(C_1, C_2 \in \mathbb{R})$; $x(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-vt}$ کلیه جواب های معادله مثال قبل را معرفی می کند؟

جواب: ★ (امتیازی) ★ (تاجله آینده)

چنانچه در مثال قبل فرض کنیم شرایط اولیه سیستم عبارتند از:

$$\begin{cases} x(0) = 2 \\ \dot{x}(0) = -1 \end{cases}$$

در این صورت از آنجا که $\dot{x}(t) = -C_1 e^{-t} - v C_2 e^{-vt}$ ، با قرار دادن $t=0$ داریم:

$$\left(\begin{array}{l} x(0) = C_1 + C_2 = 2 \\ \dot{x}(0) = -C_1 - v C_2 = -1 \\ \quad \quad \quad -4 C_2 = -4 \Rightarrow C_2 = 1 \end{array} \right) \Rightarrow C_1 = 1 \quad \therefore \quad \boxed{x(t) = e^{-t} + e^{-vt}}$$

* معادلات همگن خطی مرتبه n با ضرایب ثابت

همانند وقتی که $n=2$ بود، برای حل معادله همگن با ضرایب ثابت $a_n x^{(n)} + \dots + a_1 \dot{x} + a_0 x = 0$

ابتدا چند جمله ای مشخصه را تشکیل می دهیم:

$$p(r) = a_n r^n + \dots + a_1 r + a_0$$

در این صورت تابع نمایی $x(t) = e^{rt}$ یک جواب ODE همگن بالاست اگر و فقط اگر

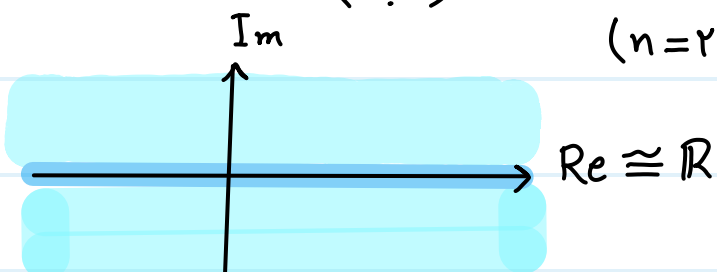
r ریشه ای از $p(r)$ باشد (یعنی $p(r) = 0$). طبق اصل سوپریوزیشن / اصل ترکیب نیز هر ترکیب خطی از این توابع نمایی نیز جوابی برای ODE بالا است.

تذکر: روش چند جمله‌ای مشخصه تنها برای معادلات همگن، خطی با ضرایب ثابت قابل استفاده است.

* حالت اول: چند جمله‌ای مشخصه با ریشه‌های حقیقی مجزا (فرض: $n=2$)
 دیدیم اگر r_1 و r_2 ریشه‌های حقیقی چند جمله‌ای مشخصه باشند آنگاه $x_1(t) = e^{r_1 t}$ و $x_2(t) = e^{r_2 t}$ جواب‌هایی از $\underline{m\ddot{x} + b\dot{x} + Kx = 0}$ هستند. در این صورت اگر $r_1 \neq r_2$ آنگاه جواب عمومی این ODE (طبق اصل ترکیب) عبارتست از:

$$x(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$$

* حالت دوم: چند جمله‌ای مشخصه با ریشه‌های مختلط محض (مجزا)
 $(n=2)$



جواب‌هایی که هر جایی غیر از روی محور اعداد حقیقی هستند را بررسی می‌کنیم.

$\mathbb{C}$ (صفحه مختلط)

مثال: معادله $\ddot{x} + 4\dot{x} + 5x = 0$ را حل کنید.

جواب: می‌دانیم معادله مشخصه عبارتست از: $s^2 + 4s + 5 = 0$. لذا ریشه‌ها

عبارتند از: $s = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 20}}{2} = -2 \pm i$; $i = \sqrt{-1}$

و جواب های نغای به صورت $Z_1(t) = e^{(-2+i)t}$ و $Z_2(t) = e^{(-2-i)t}$ خواهند بود که

هر دو مختلط - مقدار هستند. برای یافتن جواب های حقیقی از قضیه زیر استفاده می کنیم:

(* قضیه جواب های حقیقی: اگر $Z(t) = u(t) + i v(t)$ یک جواب مختلط - مقدار برای معادله مختلط $m\ddot{Z} + b\dot{Z} + kZ = 0$ باشد (که m, b, k اعداد ثابت حقیقی هستند) آنگاه قسمت های حقیقی و موهومی $Z(t)$ نیز جواب های معادله هستند.

اثبات: فرض کنیم $u(t) := \text{Re}(Z(t))$ قسمت حقیقی Z و $v(t) := \text{Im}(Z(t))$ قسمت موهومی آن باشد. در این صورت:

$$\begin{cases} Z = u + i v \\ \dot{Z} = \dot{u} + i \dot{v} \Rightarrow m\ddot{Z} + b\dot{Z} + kZ = (m\ddot{u} + b\dot{u} + ku) + i(m\ddot{v} + b\dot{v} + kv) = 0 \\ \ddot{Z} = \ddot{u} + i \ddot{v} \end{cases}$$

چون عبارت های داخل پرانتزها هر دو حقیقی هستند، تساوی اخیر زمانی برقرار است که عبارت داخل هر دو پرانتز برابر صفر باشد. یعنی $u = u(t)$ و $v = v(t)$ جواب حقیقی سیستم هستند.

با استفاده از فرمول اولیه داریم:

$$Z_2(t) = e^{-2t} e^{-it} \Rightarrow Z_2(t) = e^{-2t} \cos t + i(-e^{-2t} \sin t)$$

$$Z_1(t) = e^{-2t} e^{+it} = e^{-2t} \cos t + i e^{-2t} \sin t$$

در این صورت قسمت حقیقی Z_1 یعنی $e^{-2t} \cos t$ و قسمت موهومی آن یعنی $e^{-2t} \sin t$

جواب پایه ای سیستم هستند. لذا طبق اصل ترکیب، جواب عمومی (حقیقی - مقدار) سیستم عبارتست از:



$$x(t) = C_1 e^{-\gamma t} \cos t + C_2' (-e^{-\gamma t} \sin t)$$

$$x(t) = C_1 e^{-\gamma t} \cos t + C_2 e^{-\gamma t} \sin t = e^{-\gamma t} (C_1 \cos t + C_2 \sin t); C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

$$\left(= A e^{-\gamma t} \cos(t - \varphi) \quad A = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}, \quad \varphi = \arctan\left(\frac{C_2}{C_1}\right) \right)$$

